Sumario

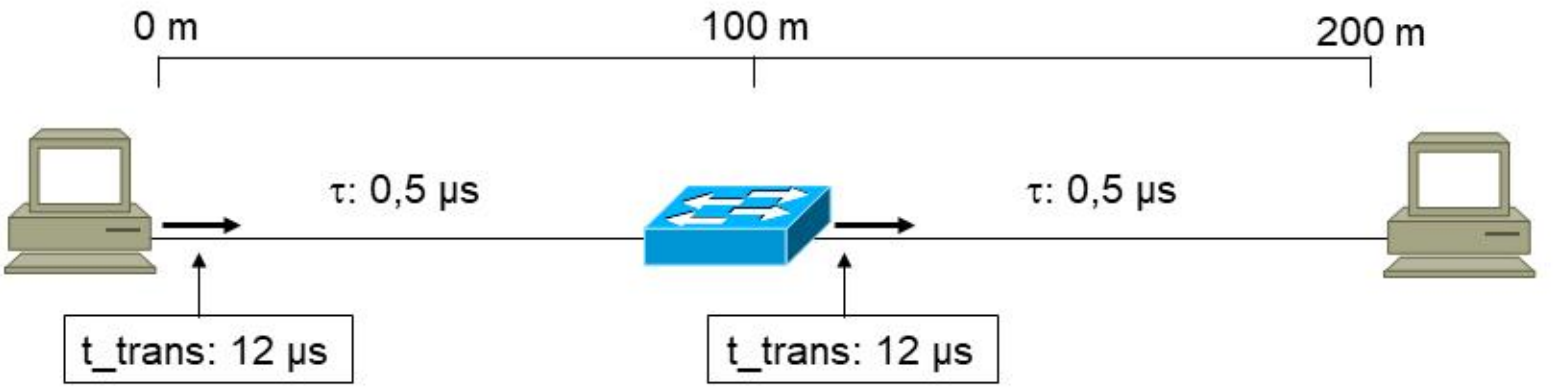
- Funciones de la capa de enlace
- Delimitación de tramas
- Control de errores
- Definición de tiempos
- Modos de conmutación
- Protocolos de nivel de enlace
- Protocolo PPP y redes SONET/SDH

Latencia y número de saltos

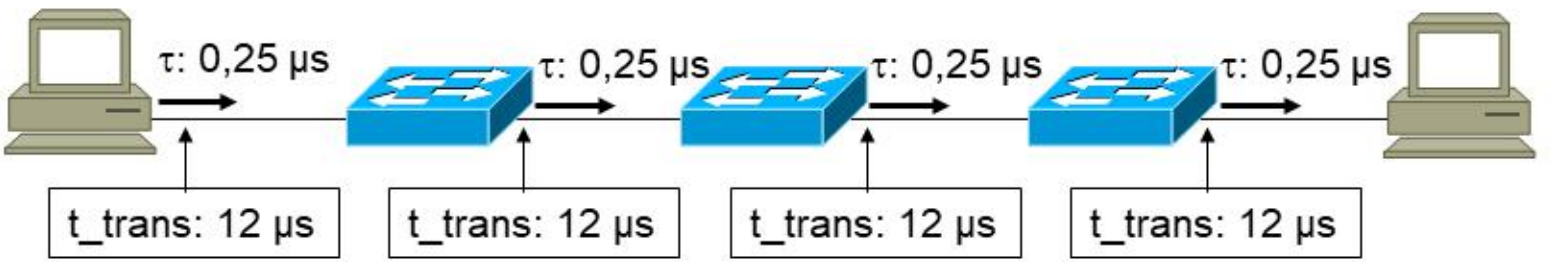
- La latencia de una ruta se ve influida, además de por la distancia, por el número de saltos (nodos intermedios) en la ruta a nivel 2
- En teoría cada salto requiere comprobar el CRC de la trama. Esto significa que un conmutador no puede enviar un paquete hasta que lo recibe entero, por lo que la latencia se ve incrementada en un t_trans por cada salto que hay en la ruta a nivel 2
- Para distancias pequeñas y paquetes grandes la latencia así acumulada puede ser significativa si se producen muchos saltos

Latencia debida a los saltos

Ej.: Paquetes: 1500 bytes
Velocidad: 1 Gb/s



Latencia total: 12 x 2 + 0,5 x 2 = 25 µs



Latencia total: 12 x 4 + 0,25 x 4 = 49 µs

Modos de conmutación

- **Almacenamiento y reenvío (Store&Forward):** es el modo estándar, el equipo espera a recibir la trama completa, comprueba el CRC y si es correcto la retramsmite
- **Atajo (Cut-Through):** en este modo la trama se retramsmite por la interfaz de salida en cuanto empieza a llegar. No se introduce casi latencia, pero se corre el riesgo de retransmitir tramas erróneas (no se comprueba el CRC). No es estándar y sólo puede usarse si la velocidad de la interfaz de entrada es igual o mayor que la de salida

Evolución modos de conmutación

- Años 80s: los puentes utilizaban modo **Store&Forward**
- Años 90s: Los primeros conmutadores LAN (interfaces 10/100) utilizaban preferentemente modo **Cut-Through**, para reducir la latencia
- Años 00s: Con la aparición de GE (menor latencia) y la coexistencia de diferentes velocidades en un mismo equipo se volvió al **Store & Forward**
- Años 10s: la necesidad de conectar servidores con baja latencia en DC (Data Centers) ha hecho resurgir el modo **Cut-Through** en los conmutadores especializados (ej.: Cisco Nexus), pero siempre es posible configurar el S&F